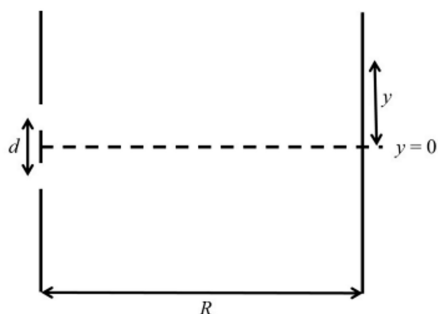


Opgave 6



Figur 6

Lys med bølglængden $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ sendes ind mod en skærm med to spalter placeret i en indbyrdes afstand $d = 500 \mu\text{m}$ (Fig. 6). En afbildningsskærm er anbragt bag den første i afstanden $R = 1 \text{ m}$.

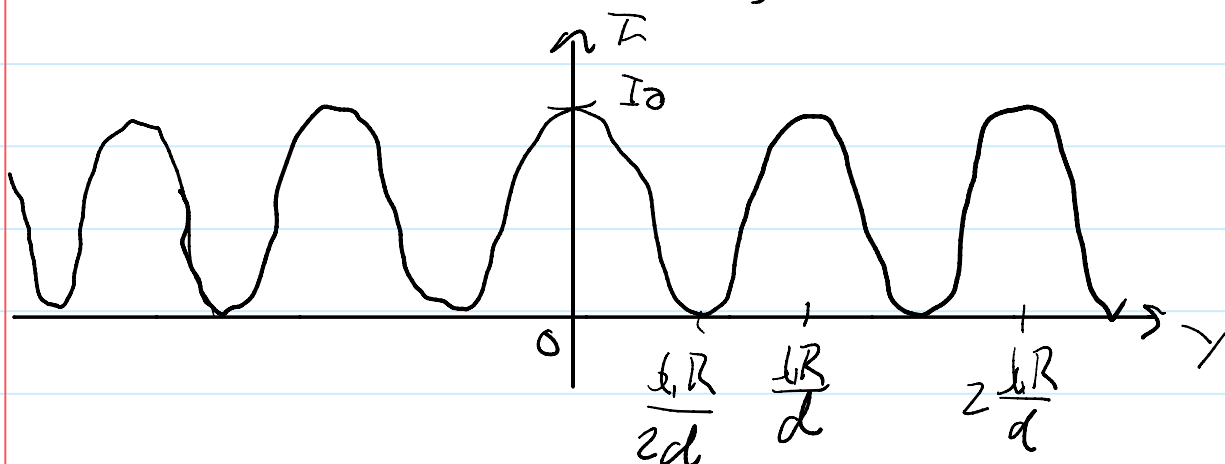
- (a) (i) Opskriv et udtryk for den resulterende intensitet på afbildningsskærmen som funktion af positionen y på skærmen, idet det oplyses at intensiteten ved $y = 0$, er 1 mW . Der kan ses bort fra diffraktions effekter pga. den endelige udstrækning af de to spalter.
- (ii) Skitser intensiteten som funktion af y og opgiv positionen af det 5. maximum, $y_{1,5\text{max}}$, og det 6. minimum, $y_{1,6\text{min}}$, fra centerlinjen ved $y = 0$.
- (iii) Bestem den bølglængde λ_2 for hvilken det 5. interferens maximum, $y_{2,5\text{max}}$ er sammenfaldende med $y_{1,6\text{min}}$.

i formel 35.15

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d y}{\lambda R}\right)$$

$$= 1 \text{ mW} \cos^2\left(1000 \text{ m}^{-1} \cdot \pi \cdot y\right)$$

ii



2d a d

Ud fra $\cos^2\left(\frac{\pi d y}{L_1 R}\right)$ kan vi se at
max ligger ved $\cos^2(m\pi)$, og $y_{1, \text{max}} = m \frac{L_1 R}{d}$

$$y_{1,5 \text{ max}} = 5 \frac{L_1 R}{d} = 0,005 \text{ m}$$

$$y_{1,6 \text{ min}} = \frac{11}{2} \frac{L_1 R}{d} = 0,0055 \text{ m}$$

iii fra op, ii har vi $y_{1,6 \text{ min}}$ og vi ved
at $y_{2,5 \text{ max}} = 5 \frac{L_2 R}{d}$

$$\frac{11}{2} \frac{L_1 R}{d} = 5 \frac{L_2 R}{d}$$

$$\Rightarrow L_2 = \frac{11}{10} L_1 = 550 \text{ nm}$$